

Procesamiento de Imágenes

Trabajo Práctico N.º 1

Ecualización local del histograma y corrección automática de exámenes

Informe de resolución · Rama de entrega: **Isanfilippo**

Descripción del trabajo

El primer problema consiste en recuperar detalles de bajo contraste mediante una función de ecualización local. La función recibe una imagen y una ventana $M \times N$, recorre todos sus píxeles y transforma cada centro con el histograma de su vecindario. Se analiza cómo cambia el resultado al variar el tamaño de la ventana.

El segundo problema consiste en corregir diez preguntas de opción múltiple a partir de la imagen de un examen. Se deben localizar las preguntas sin cargar sus coordenadas, identificar las respuestas, validar Name, Date y Class, e informar aprobados y desaprobados mediante una imagen con los recortes de los nombres.

Resultados principales

La ventana de **15 × 15** permite distinguir un cuadrado, una diagonal, una letra **a**, cuatro líneas horizontales y un círculo. En los cinco exámenes se obtienen las notas **0, 4, 10, 0 y 10**; aprueban los exámenes **3 y 5**.

Examen	Nota	Name	Date	Class	Condición
1	0/10	MAL	OK	OK	Desaprobado
2	4/10	MAL	OK	OK	Desaprobado
3	10/10	OK	OK	OK	Aprobado
4	0/10	OK	MAL	OK	Desaprobado
5	10/10	OK	OK	OK	Aprobado

Organización y reproducción

problema_1.py genera la comparación de ecualizaciones. **problema_2.py** corrige los cinco formularios y guarda las imágenes intermedias. **verificar.py** comprueba los algoritmos. El README detalla la instalación y los comandos para ejecutar cada script desde la raíz del repositorio. Las bibliotecas de procesamiento son NumPy, OpenCV y Matplotlib.

1. Ecualización: del histograma al píxel

La entrada es una imagen de 256×256 píxeles, de tipo **uint8**. Sus intensidades van de 0 a 228 y aparecen solo 15 niveles: 0 a 11 y 226 a 228. Las diferencias entre los detalles y sus fondos locales son pequeñas, aunque el rango global de la imagen sea amplio.

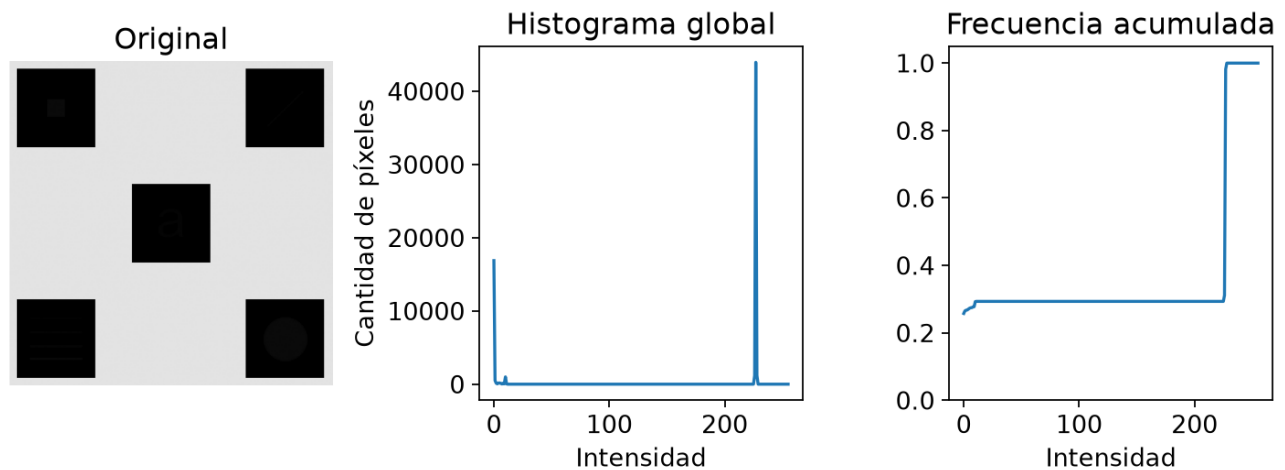


Figura 1. Imagen original, histograma y frecuencia acumulada. Las regiones grandes concentran gran parte de los píxeles.

Transformación utilizada

El histograma $h(k)$ cuenta los píxeles de intensidad k . Se divide por el área $M \cdot N$ de la región y se acumulan las frecuencias hasta la intensidad r del centro. Se aplica la misma fórmula a la imagen completa para obtener la referencia global.

$$\text{CDF}(r) = [h(0) + h(1) + \dots + h(r)] / (M \cdot N)$$

$$s(r) = \text{round}[255 \cdot \text{CDF}(r)]$$

Recorrido y tratamiento de bordes

En **ecualizacion_local(imagen, ventana)**, dos bucles desplazan el vecindario un píxel por vez.

cv2.calcHist calcula el histograma y **cumsum** construye la acumulada. Se transforma únicamente el píxel central y se escribe en otra matriz, para que los valores ya procesados no alteren los vecindarios siguientes.

Los bordes se extienden replicando sus valores con **copyMakeBorder** y **BORDER_REPLICATE**. La salida conserva el tamaño de la entrada. Para ventanas pares se toma como centro el índice $(M // 2, N // 2)$; por ello, el margen agregado puede ser asimétrico.

Se usa la CDF directa, sin restar su primer valor no nulo. En una ventana constante, la acumulada en la intensidad del centro es 1 y el resultado es 255. Esta convención evita ambigüedades al comparar las versiones global y local.

2. Influencia del tamaño de ventana

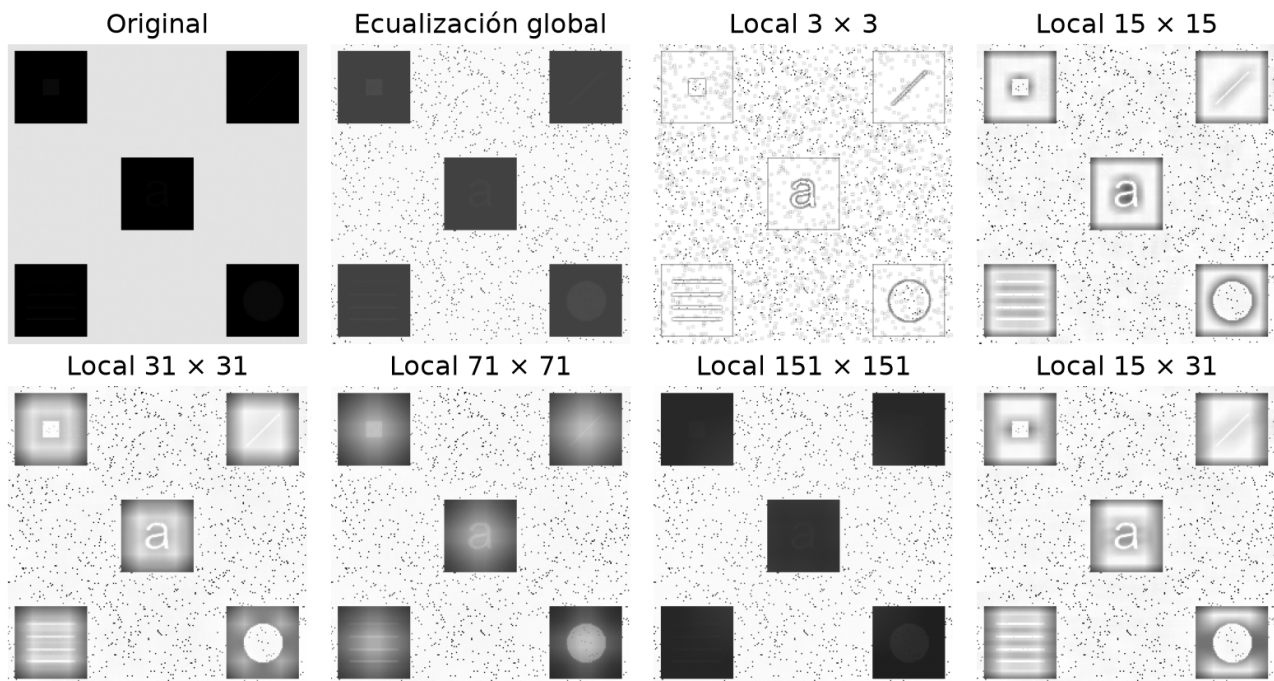


Figura 2. Original, referencia global y seis ventanas locales. Todas las imágenes usan la misma escala de visualización: 0 a 255.

Ventana	Efecto observado
3 × 3	Realza cambios muy pequeños; predominan los contornos y las variaciones del fondo.
15 × 15	Permite distinguir los cinco detalles con claridad. Se elige como resultado individual.
31 × 31	Conserva los detalles, con transiciones más amplias alrededor de ellos.
71 × 71	Mezcla zonas oscuras con el fondo claro y reduce el contraste de los detalles.
151 × 151	Pierde gran parte de la ventaja del análisis local; los detalles se vuelven tenues.
15 × 31	Muestra que la función admite ventanas rectangulares, con distinto alcance por eje.

Detalles recuperados

Superior izquierda: cuadrado pequeño. **Superior derecha:** diagonal ascendente de izquierda a derecha. **Centro:** letra a minúscula. **Inferior izquierda:** cuatro líneas horizontales. **Inferior derecha:** círculo relleno.

La acumulada local da mayor peso a las pequeñas diferencias dentro de cada zona. Sin embargo, también realza variaciones del fondo y genera halos. Aumentar la ventana no garantiza una mejora: introduce intensidades ajenas al detalle. El procedimiento directo recalcula un histograma por píxel, de modo que las ventanas grandes requieren más trabajo.

3. Exámenes: separar tinta y fondo

Los cinco archivos contienen la misma plantilla: dos tablas con cinco preguntas cada una, respuestas A/B/C/D sobre subrayados y un encabezado con tres campos. La función `corregir_examen(imagen)` recibe solamente la matriz de intensidades. La clave conocida es **C, B, A, D, B, B, A, B, D, D**.

Examen original

Name: MARIA Date: 11/07/24 Class: 1

1 The Earth's system that involves all our air is called the <u>B</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	6 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by <u>B</u> . A their weight B gravity C the sun D none of the above
2 The Earth's system that involves all our water is called the <u>B C</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	7 78% of the Earth's atmosphere is made up of <u>A</u> . A nitrogen B oxygen C carbon dioxide D water vapor
3 The Earth's system that involves all our rock is called the <u>B</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	8 They layer of the atmosphere we live in is called the <u>B</u> . A stratosphere. B troposphere. C mesosphere. D exosphere.
4 The Earth's system that involves all living things is called <u>D</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	9 Most life in the ocean is found <u>D</u> . A throughout all its waters. B deep down in the depths. C far from shore. D on the surface and closer to shore.
5 97% of Earth's water is found in <u>D</u> . A lakes B the ocean C our underground aquifers D the clouds	10 A biomes location on Earth depends upon: <u>D</u> . A climate B amount of rainfall C temperature D all of the above

Máscara de tinta (umbral 150)

Name: MARIA Date: 11/07/24 Class: 1

1 The Earth's system that involves all our air is called the <u>B</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	6 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by <u>B</u> . A their weight B gravity C the sun D none of the above
2 The Earth's system that involves all our water is called the <u>B C</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	7 78% of the Earth's atmosphere is made up of <u>A</u> . A nitrogen B oxygen C carbon dioxide D water vapor
3 The Earth's system that involves all our rock is called the <u>B</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	8 They layer of the atmosphere we live in is called the <u>B</u> . A stratosphere. B troposphere. C mesosphere. D exosphere.
4 The Earth's system that involves all living things is called <u>D</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	9 Most life in the ocean is found <u>D</u> . A throughout all its waters. B deep down in the depths. C far from shore. D on the surface and closer to shore.
5 97% of Earth's water is found in <u>D</u> . A lakes B the ocean C our underground aquifers D the clouds	10 A biomes location on Earth depends upon: <u>D</u> . A climate B amount of rainfall C temperature D all of the above

Figura 3. Examen 2 original y máscara de tinta. La condición $\text{imagen} < 150$ asigna 1 a la tinta; aquí se muestra negra sobre fondo blanco.

Problemas que deben resolverse

Las posiciones de las tablas cambian entre imágenes. Además, cada celda contiene el enunciado, las opciones, bordes y un subrayado, por lo que no alcanza con buscar cualquier componente oscura. El encabezado debe analizarse por separado para evitar contar las líneas como caracteres.

Secuencia del procesamiento

1. Umbralar la imagen. **2.** Detectar las tablas mediante proyecciones y recortar sus diez celdas. **3.** Localizar cada subrayado y aislar los caracteres de respuesta. **4.** Clasificar las letras con sus contornos y trazos. **5.** Comparar con la clave. **6.** Localizar, contar y validar los campos del encabezado.

Se adopta un umbral fijo de 150, que separa el fondo claro y conserva los trazos finos de estas imágenes. El mismo valor y las mismas reglas se aplican a los cinco archivos.

4. Localizar tablas y aislar respuestas

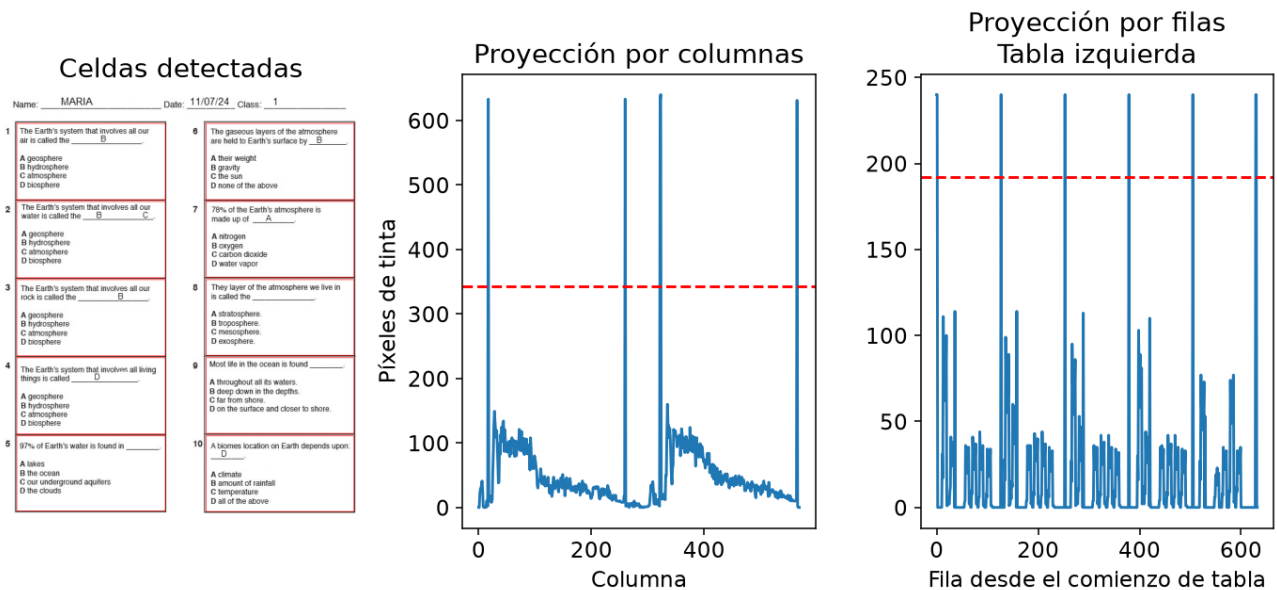


Figura 4. Celdas detectadas y proyecciones del examen 2. Las líneas rojas discontinuas indican los umbrales de detección.

Al sumar la tinta por columnas, los bordes verticales superan la mitad del alto de la imagen. Se agrupan las columnas consecutivas para contar cada línea una sola vez. Los cuatro grupos forman los bordes de las dos tablas. El tramo vertical más largo determina el comienzo y el final de cada tabla.

Dentro de cada tabla, las filas que superan el 80 % de su ancho identifican los seis separadores horizontales. Se recorta entre líneas y se deja un píxel de margen adicional. Las preguntas quedan ordenadas 1 a 5 en la izquierda y 6 a 10 en la derecha. **segmentos** usa las transiciones de **np.diff** y agrega ceros en los extremos para no perder tramos.

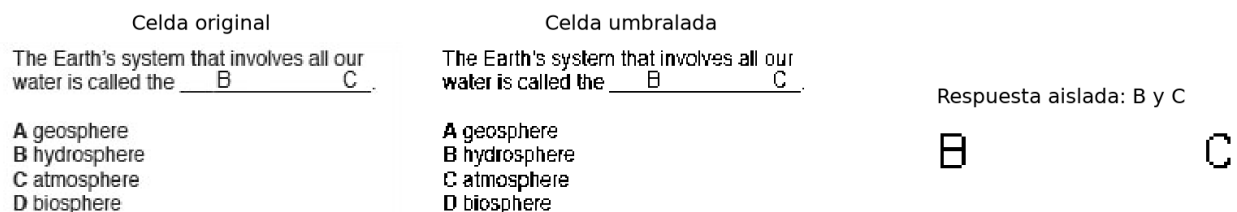


Figura 5. Pregunta 2 del examen 2: celda original, máscara y respuesta aislada. Las dos letras B y C se conservan.

En cada celda se busca el tramo horizontal continuo más largo: el subrayado de respuesta. Se toma una franja encima de él de alto igual al 14 % de la celda. Con **connectedComponentsWithStats** se conservan los objetos con altura de al menos 5,5 % del alto de celda y área de al menos 5 píxeles. Se excluye la etiqueta 0, que es el fondo. Así se eliminan restos pequeños del texto superior sin borrar las respuestas.

5. Reconocer letras y decidir cada pregunta

Las respuestas aisladas se separan en componentes conectadas y se ordenan de izquierda a derecha. Para cada letra, **findContours** con **RETR_TREE** permite contar los contornos internos a partir de su jerarquía.

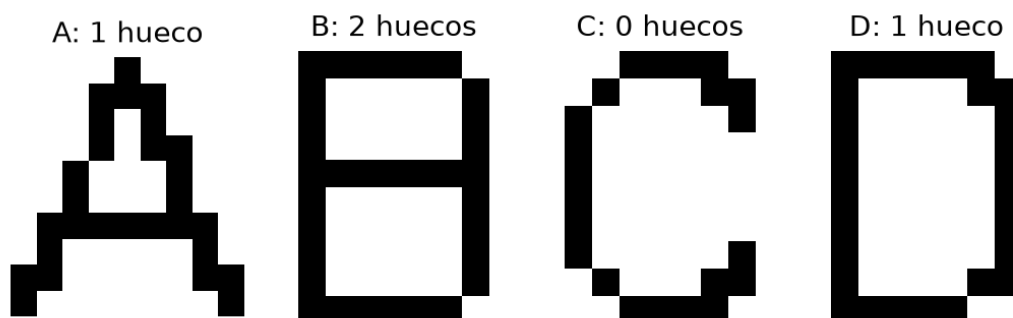


Figura 6. Ejemplos reales de A, B, C y D extraídos del examen 3. Los huecos y el trazo izquierdo permiten distinguirlos.

Letra	Regla geométrica
C	No presenta huecos interiores.
B	Presenta dos huecos interiores.
A / D	Ambas tienen un hueco. Si más del 70 % de la primera columna de la caja contiene tinta, se clasifica como D; en caso contrario, como A.

La regla de A/D distingue el trazo vertical izquierdo de D de los trazos oblicuos de A. Estas reglas aprovechan el alfabeto de cuatro opciones y la tipografía concreta de las imágenes; no constituyen un lector general de texto.

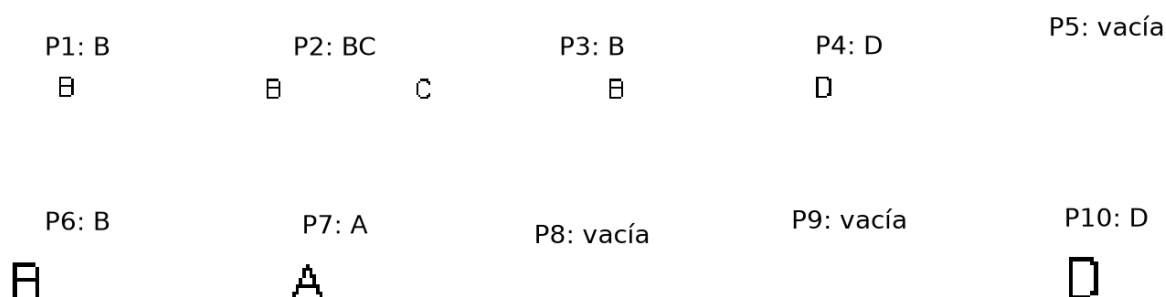


Figura 7. Las diez respuestas aisladas del examen 2. P2 contiene dos letras; P5, P8 y P9 están vacías.

Una respuesta se representa como una lista. **[]** significa vacía; **[B, C]**, múltiple. Solo es correcta cuando la lista es exactamente **[opción esperada]**. En el examen 2, P2 es incorrecta aunque incluya B, porque también contiene C. Sus únicos aciertos son P4, P6, P7 y P10.

6. Validar Name, Date y Class

Por encima de las tablas se busca la fila con más tinta. Sus tres tramos horizontales largos corresponden a los subrayados del encabezado. Se aceptan tramos mayores al 5 % del ancho de la imagen y se recorta por encima de ellos. Los campos se ordenan como Name, Date y Class.

E1 · Name: MAL	E1 · Date: OK	E1 · Class: OK
ESTEBANALVAREZ	11/07/24	1
E2 · Name: MAL	E2 · Date: OK	E2 · Class: OK
MARIA	11/07/24	1
E3 · Name: OK	E3 · Date: OK	E3 · Class: OK
MARIA LOPEZ	11/07/24	1
E4 · Name: OK	E4 · Date: MAL	E4 · Class: OK
LUCAS FERNANDEZ		1
E5 · Name: OK	E5 · Date: OK	E5 · Class: OK
JUAN PEREZ	11/07/24	1

Figura 8. Recortes y validaciones de los quince campos. Name es inválido en los exámenes 1 y 2; Date está vacío en el examen 4.

Contar sin transcribir el contenido

Se calculan componentes conectadas y se agrupan aquellas cuyas columnas se superponen, para reunir partes de un mismo carácter, como el punto y el cuerpo de una i. Un hueco entre cajas mayor o igual a la mitad del alto del texto se considera separación entre palabras.

Campo	Condición de validez
Name	Al menos dos palabras y no más de 25 caracteres. Se cuenta un espacio entre palabras.
Date	Exactamente ocho caracteres formando una sola palabra.
Class	Un único carácter.

El examen 1 tiene 14 caracteres de nombre sin separación; el examen 2 tiene una sola palabra de 5 caracteres. Los nombres de los exámenes 3, 4 y 5 tienen dos palabras y 11, 15 y 10 caracteres al incluir un espacio. La fecha se valida por su estructura, sin interpretar un calendario. El estado del encabezado no modifica la nota.

7. Resultados de los cinco exámenes

La tabla muestra la opción detectada y el estado de cada pregunta. El símbolo - indica ausencia de respuesta; **BC** indica que se encontraron ambas opciones. Cada pregunta correcta suma un punto y se aprueba con **nota ≥ 6**.

Pregunta	Clave	Examen 1	Examen 2	Examen 3	Examen 4	Examen 5
1	C	- / MAL	B / MAL	C / OK	B / MAL	C / OK
2	B	- / MAL	BC / MAL	B / OK	C / MAL	B / OK
3	A	- / MAL	B / MAL	A / OK	D / MAL	A / OK
4	D	- / MAL	D / OK	D / OK	B / MAL	D / OK
5	B	- / MAL	- / MAL	B / OK	A / MAL	B / OK
6	B	- / MAL	B / OK	B / OK	A / MAL	B / OK
7	A	- / MAL	A / OK	A / OK	C / MAL	A / OK
8	B	- / MAL	- / MAL	B / OK	D / MAL	B / OK
9	D	- / MAL	- / MAL	D / OK	B / MAL	D / OK
10	D	- / MAL	D / OK	D / OK	A / MAL	D / OK

Examen	1	2	3	4	5
Nota	0/10	4/10	10/10	0/10	10/10
Condición	Desaprobado	Desaprobado	Aprobado	Desaprobado	Aprobado

ESTEBANALVAREZ

examen_1: 0/10 - DESAPROBADO

MARIA

examen_2: 4/10 - DESAPROBADO

MARIA LOPEZ

examen_3: 10/10 - APROBADO

LUCAS FERNANDEZ

examen_4: 0/10 - DESAPROBADO

JUAN PEREZ

examen_5: 10/10 - APROBADO

Figura 9. Imagen final solicitada: recortes de Name, nota y condición. El texto y el color distinguen aprobados y desaprobados.

8. Comprobaciones, parámetros y conclusiones

Comprobaciones ejecutadas

Ecualización: en una matriz de 3×3 , seis de los nueve valores son menores o iguales a la intensidad 10 del centro; el resultado esperado y obtenido es $\text{round}(255 \cdot 6/9) = 170$. También se verifica que la entrada no cambie, que una ventana rectangular par conserve el tamaño y que una imagen constante se transforme a 255.

Corrector: las **50 respuestas** y los **15 estados del encabezado** coinciden con referencias transcritas por inspección visual. Esas referencias se usan solo en verificar.py. Se agregan márgenes blancos de 17, 13, 23 y 11 píxeles arriba, abajo, izquierda y derecha a los cinco formularios: se mantienen las respuestas y las validaciones. Esto comprueba el desplazamiento ensayado; no demuestra invariancia general a escala o inclinación.

Parámetros usados por igual en los cinco formularios

Etapas	Valor y justificación
Tinta	Intensidad < 150: conservar los trazos y separar el fondo.
Bordes verticales	Proyección > 50 % del alto: las líneas recorren gran parte de la imagen.
Separadores de tabla	Proyección > 80 % del ancho: las líneas cubren casi toda la celda.
Subrayado de respuesta	Tramo continuo más largo, al menos 10 % del ancho de celda.
Franja de respuesta	14 % del alto de celda por encima del subrayado.
Componentes útiles	Alto $\geq 5,5$ % del alto de celda y área ≥ 5 píxeles: quitar restos pequeños.
D frente a A	Tinta en más del 70 % de la columna izquierda de la caja.
Líneas del encabezado	Longitud > 5 % del ancho de imagen: distinguir subrayados de trazos.
Espacios entre palabras	Hueco $\geq$ mitad del alto del texto.

Conclusiones y alcance

La ecualización local recupera diferencias que el histograma global diluye, pero exige elegir una ventana acorde al tamaño de los detalles. La ventana 15×15 ofrece una lectura clara de los cinco elementos; las ventanas muy pequeñas enfatizan contornos y las muy grandes mezclan regiones.

La corrección automática resuelve los cinco archivos mediante umbralado, proyecciones, componentes conectadas y geometría de contornos. Su alcance es esta plantilla derecha, con caracteres separados y la tipografía provista. La inclinación, cambios grandes de escala, caracteres unidos u otra escritura pueden exigir revisar la segmentación y los umbrales. La separación de palabras es una estimación basada en espacios visibles.